

Chapitre 7

Hétéroscédasticité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $F = \frac{0,160/3}{(1 - 0,160)/(88 - 3 - 1)} = \frac{0,0533}{0,840/84} = \frac{0,0533}{0,0100} \approx 5,33$, conforme (à l'arrondi près) au 5,34 du cours.
- (b) $LM = 88 \times 0,160 = 14,08$. Puisque $14,08 > 7,81$, l'homoscédasticité est rejetée.
- (c) Oui, les deux statistiques mènent à la même conclusion : rejet net de l'homoscédasticité.
- (d) Non : l'hétéroscédasticité, quelle que soit sa présence, ne biaise **aucun** des coefficients de la régression MCO originale (MLR.1 à MLR.4 suffisent au non-biais) — seule l'inférence usuelle (écarts-types, tests) devient invalide.

Correction — Exercice 2

- (a) $0,0074/0,0067 \approx 1,104$: l'écart-type robuste est environ 10,4 % plus grand que l'écart-type usuel.
- (b) $t_{\text{usuel}} = 0,080/0,0067 \approx 11,94$. $t_{\text{robuste}} = 0,080/0,0074 \approx 10,81$.
- (c) Non : les deux valeurs de t dépassent très largement le seuil usuel de 1,96, la conclusion de significativité reste inchangée dans les deux cas.
- (d) Si l'écart-type robuste était, par exemple, deux ou trois fois plus grand que l'écart-type usuel (ce qui arrive quand l'hétéroscédasticité est sévère et concentrée sur certaines observations influentes), le t robuste pourrait chuter en dessous du seuil de 1,96 alors que le t usuel le dépassait largement — un coefficient jugé significatif à tort sur la seule base de l'écart-type usuel.

Correction — Exercice 3

- (a) Cette version simplifiée utilise toujours **2 degrés de liberté** (les coefficients de $\hat{y}_i$ et $\hat{y}_i^2$), quel que soit k .
- (b) Le test de Breusch-Pagan régresse les résidus au carré sur les k régresseurs originaux eux-mêmes : son nombre de degrés de liberté croît avec k , alors que la version simplifiée du test de White condense toute l'information des régresseurs dans les deux termes $\hat{y}_i, \hat{y}_i^2$, gardant un nombre de degrés de liberté fixe.
- (c) Sur un modèle à très grand nombre de régresseurs, la version simplifiée évite une perte importante de degrés de liberté dans la régression auxiliaire et reste rapide à calculer, quel que soit k .
- (d) Parce qu'une mauvaise forme fonctionnelle (par exemple un terme quadratique omis, ou une variable qui devrait être en logarithme) peut, à elle seule, produire des résidus dont le carré semble lié aux régresseurs — non pas à cause d'une véritable hétéroscédasticité, mais parce que le modèle mal spécifié laisse des motifs systématiques dans les résidus. Corriger d'abord la forme fonctionnelle évite de « traiter » par une correction d'écart-type un problème qui est en réalité un problème de spécification.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $F = \frac{0,048/3}{(1 - 0,048)/84} = \frac{0,0160}{0,0113} \approx 1,41$. Puisque $1,41 < 2,72$, on ne rejette pas l'homoscédasticité.
- (b) $LM = 88 \times 0,048 = 4,22$. Puisque $4,22 < 7,81$, on ne rejette pas non plus l'homoscédasticité.
- (c) Non : sur le modèle en logarithme, l'homoscédasticité n'est **pas** rejetée, ni par F ni par LM — cohérent avec le $p = 0,245$ rapporté par le cours.
- (d) En niveau, l'hétéroscédasticité est nette ($F \approx 5,33$, rejet net); en logarithme, elle disparaît statistiquement ($F \approx 1,41$, non-rejet) : le passage au logarithme ne se contente pas de « maquiller » le symptôme par une correction d'écart-type, il modifie la nature même de la relation au point de

faire disparaître le problème sous-jacent, confirmant que la forme fonctionnelle est souvent la vraie cause de l'hétéroscédasticité observée en niveau.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Oui : un rejet aussi massif de l'homoscédasticité justifie de préférer une estimation qui exploite cette information (FGLS) pour gagner en efficacité, plutôt que de s'en tenir aux MCO simples (éventuellement avec erreurs-types robustes pour l'inférence, mais moins efficaces en présence d'hétéroscédasticité connue ou modélisable).
- (b) Pas nécessairement à lui seul : un écart entre MCO et FGLS peut légitimement survenir simplement parce que les deux méthodes pondèrent différemment les observations, sans qu'il s'agisse forcément d'un signal d'alerte.
- (c) Non : les deux coefficients (0,88 et 1,30) sont de **même signe** (tous deux positifs) — le cas le plus préoccupant décrit par le cours est un écart « de signe opposé », ce qui n'est pas le cas ici. L'écart observé est plausiblement une conséquence normale du repondération FGLS, cohérente avec l'idée que les MCO « masquaient une partie de l'effet » en pondérant également des observations bruitées.
- (d) Un chercheur prudent vérifierait néanmoins que cet écart ne cache pas un problème plus grave d'exogénéité ($E(u | x) \neq 0$) en examinant, par exemple, la plausibilité économique du nouveau coefficient, la robustesse du résultat à différentes spécifications, et d'éventuelles sources d'endogénéité propres à la demande de cigarettes (comme la simultanéité prix-quantité).

Correction — Exercice 6

- (a) $\hat{h}_1 = 0,30 \times 0,70 = \mathbf{0,21}$. $\hat{h}_2 = 0,70 \times 0,30 = \mathbf{0,21}$. $\hat{h}_3 = 1,05 \times (1 - 1,05) = 1,05 \times (-0,05) = \mathbf{-0,0525}$.
- (b) Le troisième individu a une valeur ajustée $\hat{y}_3 = 1,05$, **supérieure à 1**, ce qui est impossible pour une véritable probabilité : le modèle de probabilité linéaire prédit ici une valeur hors de l'intervalle $[0, 1]$.
- (c) Un poids $\hat{h}_i$ négatif rend impossible l'application des moindres carrés pondérés, car diviser par $\sqrt{\hat{h}_i}$ (ou par $\hat{h}_i$ dans la formulation de la minimisation) exigerait de prendre la racine carrée d'un nombre négatif, ce qui n'a pas de sens réel.
- (d) Le cours recommande, dans ce cas, de conserver les MCO usuels accompagnés d'erreurs-types **robustes** (de White), plutôt que de tenter de forcer une procédure de MCP délicate et potentiellement instable en présence de valeurs ajustées hors $[0, 1]$.